Probabilidades y Estadística
Ingeniería Civil

Certamen 01

Probabilidades y Estadística

Nombre:

Instrucciones:

- Cuenta con 90 minutos para resolver el certamen
- Puede utilizar calculadora científica para el desarrollo del certamen

1-6 (5 pts. c/u), 7-9 (15 pts. c/u). Puntaje total: 75 pts. (45 pts.- 60%)

Una empresa de desarrollo de software administra 240 microservicios utilizados en distintas plataformas digitales. Para evaluar la seguridad de sus sistemas, selecciona aleatoriamente 45 microservicios y registra la cantidad de vulnerabilidades detectadas en las dependencias de cada uno.

1. ¿Cuál es la población del estudio?
    a. Las vulnerabilidades detectadas.
    b. Los 45 microservicios seleccionados.
    c. Los microservicios administrados por la empresa.
    d. Las plataformas que presentan vulnerabilidades.

2. ¿Cuál es la muestra del estudio?
    a. Las vulnerabilidades detectadas.
    b. Los 45 microservicios seleccionados.
    c. Los microservicios administrados por la empresa.
    d. Las plataformas que presentan vulnerabilidades.

3. ¿Qué tipo de variable es la cantidad de vulnerabilidades detectadas por microservicio?
    a. Cualitativa nominal.
    b. Cualitativa ordinal.
    c. Cuantitativa discreta.
    d. Cuantitativa continua.

Considerando el contexto anterior de los **45 microservicios seleccionados** y la cantidad de vulnerabilidades detectadas en sus dependencias, se tiene la siguiente tabla de frecuencias:

Cantidad de vulnerabilidades	f_i	h_i	F_i	H_i
0–1	5	11,1 %	5	11,1 %
2–3	11	24,4 %	16	35,5 %
4–5	15	33,4 %	31	68,9 %
6–7	9	20,0 %	40	88,9 %
8–9	5	11,1 %	45	100

4. En el intervalo de 4 a 5 vulnerabilidades se observa una frecuencia absoluta de 15 y una frecuencia relativa de 0,334. ¿Cómo se interpretan estos valores?

    a. 15 microservicios presentan exactamente 4 vulnerabilidades, equivalentes al 33,4 % de la muestra.
    b. 15 microservicios presentan entre 4 y 5 vulnerabilidades, equivalentes al 33,4 % de la muestra.
    c. El 15 % de los microservicios presenta 33 vulnerabilidades.
    d. 33 microservicios presentan entre 4 y 5 vulnerabilidades.

5. ¿En qué intervalo se encuentra la mediana de la cantidad de vulnerabilidades?

    a. Entre 0 y 1 vulnerabilidades.
    b. Entre 2 y 3 vulnerabilidades.
    c. Entre 4 y 5 vulnerabilidades.
    d. Entre 6 y 7 vulnerabilidades.

6. ¿Qué porcentaje de los microservicios presenta al menos 6 vulnerabilidades?

    a. 11,1 %
    b. 20,0 %
    c. 31,1 %
    d. 88,9 %

7. Un equipo de Ingeniería Ambiental evalúa el funcionamiento de un humedal artificial utilizado para tratar aguas residuales. Para ello, mide la conductividad eléctrica del agua, expresada en milisiemens por centímetro (mS/cm), en 30 puntos del sistema. Los datos obtenidos fueron:

2,8	1,5	3,7	2,1	4,3	3,0
2,4	4,9	3,5	1,7	2,9	4,0
3,2	2,0	4,5	2,6	3,8	1,2
4,1	2,7	3,4	2,3	4,6	3,1
2,5	3,6	1,8	4,2	3,3	4,8

a. Determine la población y clasifique la variable estudiada

Población: Sistema de un humedal artificial

Variable: Conductividad eléctrica del agua

Tipo variable: Cuantitativa continua.

b. Construya una tabla de frecuencias a partir de los datos presentados

$$Rg = 4{,}9 - 1{,}2 = 3{,}7$$

$$K = 1 + 3{,}322 \cdot log(30) \approx 6$$

$$A = \frac{Rg}{k} = \frac{3{,}7}{6} \approx 0{,}7$$

Conductividad Eléctrica	f_i	F_i	h_i	H_i	m_i
[1,2 – 1,9[	4	4	13.33%	13.33%	1,55
[1,9 – 2,6[	5	9	16.67%	30.00%	2,25
[2,6 – 3,3[	7	16	23.33%	53.33%	2,95
[3,3 – 4,0[	6	22	20.00%	73.33%	3,65
[4,0 – 4,7[	6	28	20.00%	93.33%	4,35
[4,7 – 5,4[	2	30	6.67%	100.00%	5,05

8. Un equipo de Ingeniería en Minas evaluó el porcentaje de recuperación de cobre obtenido en 40 pruebas experimentales realizadas con distintas muestras de mineral. Los resultados se presentan en la siguiente tabla:

Recuperación de cobre *(%)*	f_i	F_i	m_i
[72,75[	4	4	73,5
[75,78[	8	12	76,5
[78,81[	11	23	79,5
[81,84[	9	32	82,5
[84,87[	6	38	85,5
[87,90[	2	40	88,5

A partir de la tabla:

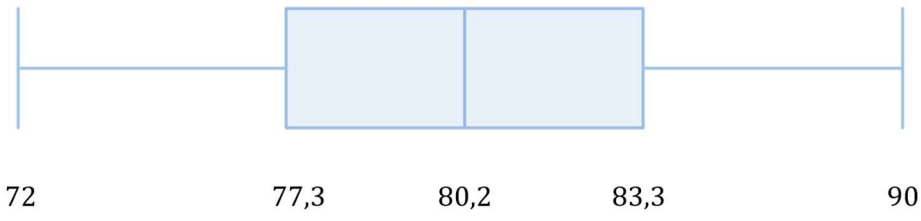
a. Determine de manera aproximada el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil, utilizando el procedimiento para datos agrupados.

$$Q_1 = P_{25} = 75 + \frac{10 - 4}{8} \cdot 3 = 77{,}3$$

$$Q_2 = P_{50} = 78 + \frac{20 - 12}{11} \cdot 3 = 80{,}2$$

$$Q_1 = P_{25} = 81 + \frac{30 - 23}{9} \cdot 3 = 83{,}3$$

b. Construya un diagrama de caja y bigote. Para representar los extremos, utilice los límites inferior y superior de la distribución como valores aproximados.



9. Una empresa de servicios informáticos está probando una nueva configuración para sus servidores de procesamiento de datos. En 40 ejecuciones de una tarea estandarizada se registró el consumo energético, expresado en Wh:

Consumo energético (Wh)	Frecuencia absoluta f_i
[180,190[	3
[190,200[	8
[200,210[	14
[210,220[	10
[220,230[	5

La configuración utilizada históricamente por la empresa presenta un **coeficiente de variación de 6,2 %**. A partir de la información:

a. Calcule la media y la desviación estándar muestral del consumo energético de la nueva configuración, utilizando las marcas de clase. Determine el coeficiente de variación de la nueva configuración.

$$\overline{x} = \frac{555 + 1560 + 2870 + 2150 + 1125}{40} = 206{,}5$$

$$s^2 = \frac{1386.75 + 1058 + 31.5 + 722.5 + 1711.25}{39} = 125{,}90$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{125{,}90} = 11{,}22$$

$$CV = \frac{11{,}22}{206{,}5} = 0.0543 = 5{,}43$$

b. Si la empresa debe escoger la configuración que presente un consumo energético relativamente más homogéneo, indique cuál debería seleccionar: la nueva configuración o la utilizada históricamente.

La nueva configuración presenta un coeficiente de variación más pequeño que el registrado históricamente, por lo que se recomienda utilizar la nueva configuración